DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

DISPOSITIVOS Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS

Título: **Entregable 2**

Alumno: Vidal Ramos, Piero Omar

Callo Montesinos, Yusef Gabriel

Docente: Ing. Juan Diego Cerrón Salcedo

Arequipa,Perú

2026 - II

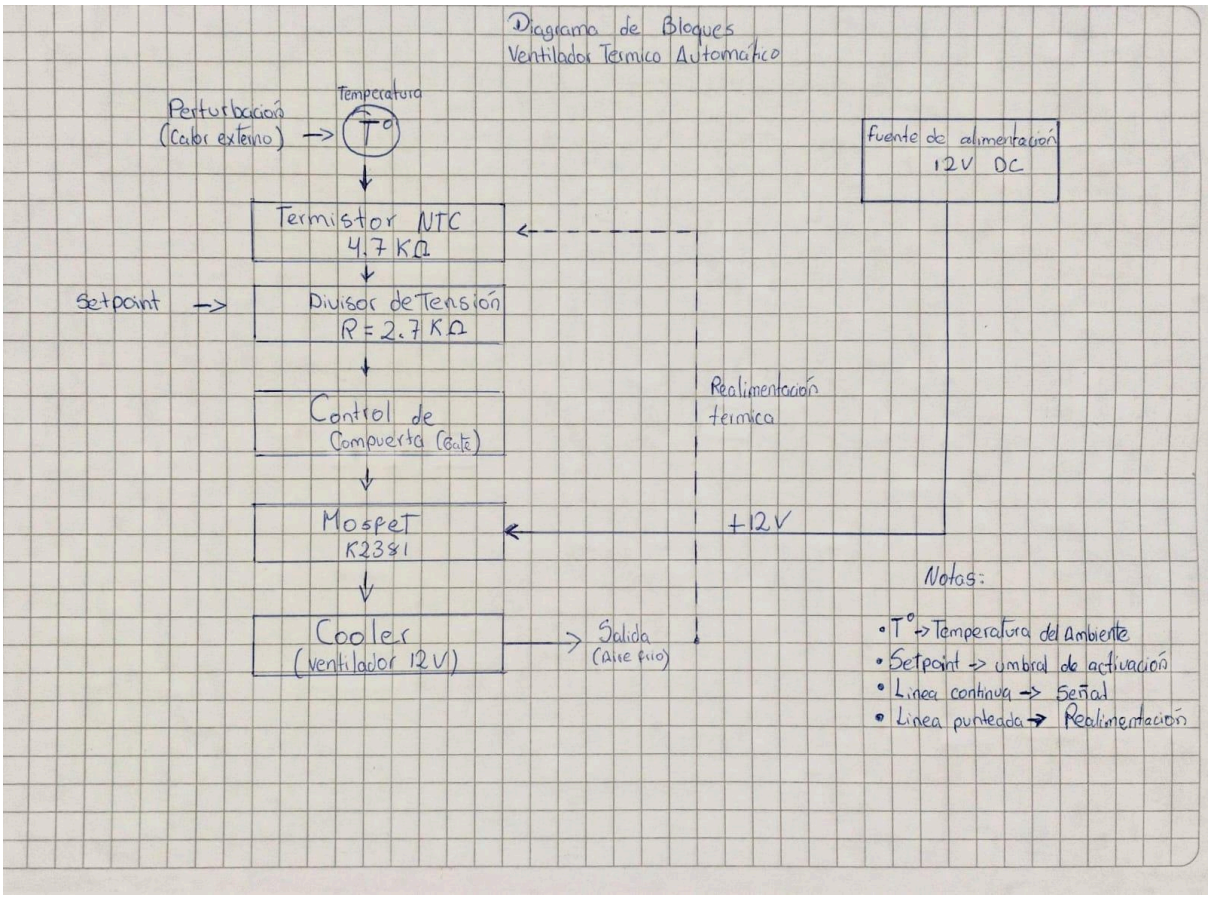
1. **Nombre del proyecto.**

“Ventilador automático en ambientes de alta temperatura”

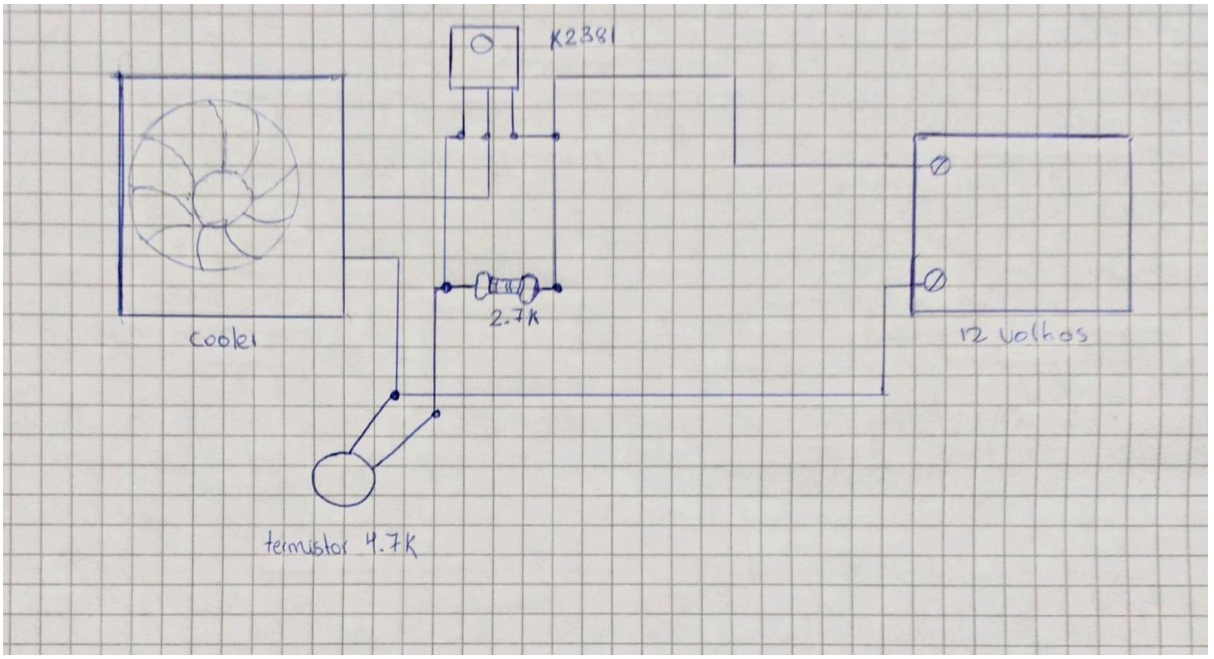
2. **Integrantes del equipo.**

- Vidal Ramos, Piero Omar
- Callo Montesinos, Yusef Gabriel

3. **Diagrama de bloques actualizado.**



4. **Primer esquema electrónico del proyecto.**



5. **Identificación de los principales componentes.**

Componente	Descripción de dispositivo
Resistencia Termistor NTC (4.7kΩ)	Sensor de temperatura de tipo NTC.
Resistencia fija (2.7kΩ)	Resistencia a base de carbón/película utilizada en conjunto al termistor.
Transistor MOSFET K2381 / 2SK2381	Transistor de efecto de campo de potencia en encapsulado TO-220.
Cooler / Ventilador	Ventilador accionado por corriente directa.
Fuente de alimentación (Batería)	Batería o fuente de corriente continua de 12V DC.

6. **Función de cada dispositivo dentro del circuito.**

Componente	Función en el circuito
Resistencia Termistor NTC (4.7kΩ)	El sensor de temperatura en el ambiente.
Resistencia fija (2.7kΩ)	Elemento de referencia, ajuste de divisor de tensión.

Transistor MOSFET K2381 / 2SK2381	Tiene rol de interruptor o conmutador de potencia accionado por el voltaje.
Cooler / Ventilador	Actuador final, respuesta del sensor en conjunto de los demás componentes.
Fuente de alimentación (Batería)	Proporciona energía al circuito.

7. Justificación de los dispositivos seleccionados.

Componente	Justificación de selección
Resistencia Termistor NTC (4.7kΩ)	No es una resistencia común y corriente, el termistor varía la resistencia conforme varía la temperatura del ambiente en el que se encuentra el circuito, adicional a ello el termistor es un dispositivo de bajo costo y alta utilidad se determinó el termistor NTC de 4.7kΩ debido a que este presenta un rango dinámico de resistencia ideal que, al combinarse con el divisor de tensión, permite alcanzar el nivel de voltaje de disparo en la compuerta del MOSFET exactamente en el rango objetivo (40° a 50° C)
Resistencia fija (2.7kΩ)	Permite calibrar la relación de tensión del divisor para que, a temperatura ambiente, el transistor se mantenga apagado, y al elevarse la temperatura, el voltaje alcance el umbral de activación del MOSFET, la resistencia también protege la fuente y otros componentes de cortocircuito o altos consumos de corriente.
Transistor MOSFET K2381 / 2SK2381	Al ser un transistor de efecto de campo (MOSFET), su compuerta requiere prácticamente cero corriente continua para conmutar, evitando cargar o alterar el divisor de tensión sensor, además tiene capacidad de potencia como también baja resistencia interna y permite una conmutación limpia.
Cooler / Ventilador	Ofrece el caudal de aire adecuado para

	enfriar rápidamente áreas de trabajo, gabinetes o componentes electrónicos (como laptops), además al activarse automáticamente únicamente cuando la temperatura supera el umbral, evita el desgaste continuo del motor y reduce el consumo global de energía.
Fuente de alimentación (Batería)	Nos permitió que el sistema sea implementado tanto con un adaptador de pared estándar como con una batería recargable para aplicaciones portátiles.

8. Cálculos preliminares de diseño.

8.1. Divisor de tensión y punto de conmutación

Vg	Voltaje en la compuerta (Gate) del MOSFET
12	voltaje de la fuente (12 V)
R. Termistor	resistencia del termistor (cambia con la temperatura)
R. Fija	resistencia fija de 2.7 kΩ

El voltaje en la compuerta del MOSFET está dado por:

Vg = Vcc × (R.termistor / (R.termistor + R.fija))

Donde Vcc = 12 V y R Fija = 2.7 kΩ.

- Cuando la temperatura sube, la resistencia del termistor baja.
- Al bajar la resistencia del termistor, el voltaje Vg aumenta.
- Cuando Vg llega a unos 2–4 V, el MOSFET se activa y enciende el ventilador.

8.2. Estimación del umbral de temperatura

R(T)	resistencia del termistor a la temperatura T
R25	resistencia a 25 °C (4.7 kΩ = 4700 Ω)
B	coeficiente del termistor (= 3950 K aprox.)
T	temperatura en Kelvin (la que queremos encontrar)
T25	25 °C en Kelvin = 298 K

Un termistor NTC de 4.7 kΩ a 25 °C tiene un coeficiente B = 3950 K aprox. Se utiliza la fórmula:

$R(T) = R25 \times \exp[B \times (1/T - 1/T25)]$

Para un Vgs(th) aproximado de 3 V:

$3 = 12 \times (Rt / (Rt + 2700))$

= Rt = 900 Ω aprox.: Este es el valor de resistencia que debe tener el termistor para que el voltaje en la compuerta sea 3 V y el MOSFET comience a conducir.

Conclusión: Esto corresponde a una temperatura de activación aproximada entre 45 °C y 55 °C, adecuada para protección de componentes electrónicos.

8.3. Corriente del ventilador y disipación del MOSFET

Datos del ventilador (cooler):

- Voltaje: 12 V
- Corriente aproximada: 0.25 A

Cálculo de potencia disipada en el MOSFET:

P	potencia disipada en el MOSFET (en vatios)
Id	corriente que pasa por el MOSFET (corriente del ventilador) ≈ 0.25 A
Rds(on)	resistencia del MOSFET cuando está encendido ≈ 0.1 a 0.2 Ω

- Rds(on) del K2381 ≈ 0.1 a 0.2 Ω
- Potencia = (0.25 A)² × 0.15 Ω ≈ 0.01 a 0.025 W

Conclusión: La potencia es muy baja, por lo que no se necesita disipador de calor.

8.4. Potencia de la resistencia del divisor

Corriente máxima en el divisor:

I = 12 V / 2700 Ω ≈ 4.4 mA

Potencia en la resistencia:

P = (0.0044 A)² × 2700 Ω ≈ 0.053 W

Conclusión: Una resistencia de 1/4 W (0.25 W) es suficiente, ya que soporta más de 4 veces esa potencia.

9. Lista preliminar de materiales y componentes.

Nro	Descripción	Especificación	Cantidad	Observaciones
1	termistor NTC	4.7kΩ, 25 °C	1	sensor principal
2	resistencia de carbón	2.7 kΩ, 1/4 W, 5 %	1	divisor de tensión
3	MOSFET N-channel	K 2381 o equivalente	1	interruptor de potencia
4	Ventilador	12V DC, 2 pines	1	Actuador
5	Fuente	12V DC, mayor o igual a 500 mA	1	Alimentación
6	protoboard	830 puntos o similar	1	Montaje provisional
7	Cables jumpers	Macho-macho / hembra	10-15	interconexiones
8	opcional: disipador	para MOSFET	1	no necesario en

		(solo si se usa mayor carga)		el diseño base